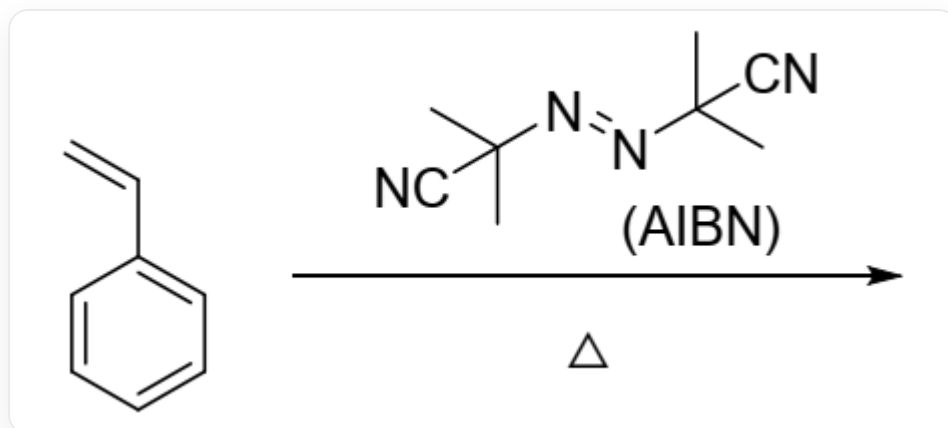


题目

用偶氮二异丁腈(AIBN,结构如下)可引发苯乙烯聚合为聚苯乙烯(PS)的自由基聚合反应



苯乙烯在加热条件下由AIBN: `CC(C)(C#N)/N=N/C(C)(C#N)C`引发聚合

用 ^{14}C 标记的AIBN引发聚合得到(数均)分子量为 1.30×10^6 的PS。闪烁计数器测定表明, AIBN放射活性为 $1.919 \times 10^8 \text{ counts} \cdot \text{min}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$; 5.80g PS放射活性为 $858 \text{ counts} \cdot \text{min}^{-1}$ 。

有以下说法:

- 1.AIBN加热引发聚合需要放出一分子气体
- 2.每分子该聚合物具有一个氰基
- 3.该聚合物可能具有对称中心
- 4.每分子AIBN可以产生两分子聚合物

以下选项包含全部正确说法的是:

A. 所有说法均不正确

B. 1

C. 2

D. 3

E. 4

F. 1,2

G. 1,3

H. 1,4

I. 2,3

J. 2,4

K. 3,4

L. 1,2,3

M. 1,2,4

N. 2,3,4

O. 1,3,4

P. 1,2,3,4

答案

正确答案: G

详细解析

AIBN受热均裂，生成两个2-氰基-2-丙基自由基：`C[C](C#N)C`（自由基位于中心的碳上），并放出一分子氮气。

CHECKPOINT

1 PTS

AIBN加热引发聚合需要放出一分子氮气，说法1正确

随后该自由基与苯乙烯反应，在苯基 α 位产生自由基引发聚合。

每根PS链含有的苯乙烯单体数目为： $1.30 \times 10^6 \div 104.1 = 1.25 \times 10^4$ 。

每个 AIBN 对应的苯乙烯单体数目为： $1.919 \times 10^8 \div [858 \div (5.80 \div 104.1)] = 1.24 \times 10^4$ 。

二者数值相近；由于1个AIBN分子产生2个自由基，因此实验条件下链终止的方式是偶合终止。每分子AIBN产生一分子聚合物。

CHECKPOINT

1 PTS

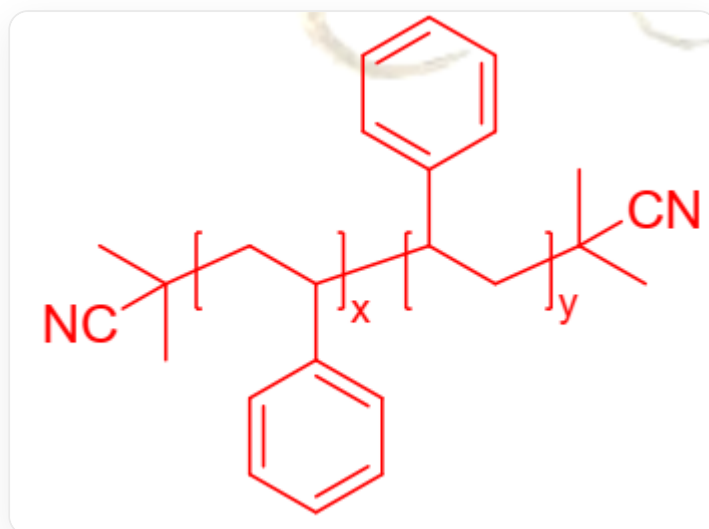
实验条件下链终止的方式是偶合终止。每分子AIBN产生一分子聚合物，说法4错误

CHECKPOINT

1 PTS

计算得每根PS链含有的苯乙烯单体数目为 1.25×10^4 ，每个 AIBN 对应的苯乙烯单体数目为：
 1.24×10^4

则容易得到最终聚合物的结构为：



聚合物的基本结构为：`CC(CC(C(C1=CC=CC=C1)CC(C)(C#N)C)C2=CC=CC=C2)(C#N)C`（两段聚合度x, y均为1），两段重复单元均为`[\*]CC([\*])C1=CC=CC=C1`（[*]表示重复单元与聚合物其他部分成键）

由结构可知，每分子该聚合物具有2个氰基。

CHECKPOINT

1 PTS

分子该聚合物具有2个氰基，说法2错误

当两段聚合物聚合度相同时，即x=y时，该聚合物具有对称中心。

CHECKPOINT

1 PTS

当聚合度 $x=y$ 时，该聚合物具有对称中心，说法3正确

说法1, 3正确，选G